OP = OQ

IMO · 2009 · Allemagne

Soit ABC un triangle et O le centre de son cercle circonscrit. Les points P et Q sont des points intérieurs aux côtés CA et AB respectivement. Soit K, L et M les milieux respectifs des segments BP, CQ et PQ, et soit Γ le cercle passant par K, L et M. On suppose que la droite (PQ) est tangente au cercle Γ.

Montrer que $OP = OQ$.